Paréntesis de Poisson

La estructura algebraica de la dinámica hamiltoniana

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



4 de noviembre de 2026

Agenda

1. Objetivos y convenciones
2. Definición
3. Propiedades algebraicas
4. Momento lineal y angular
5. Teorema de Poisson e integrabilidad
6. Generadores de transformaciones
7. Paréntesis de Poisson y transformaciones canónicas
8. Recapitulando
9. Actividades con IA (modelo 4D)
10. Para la discusión

Objetivos de la sesión

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Derivar** la evolución temporal de cualquier función del espacio de fase como $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Derivar** la evolución temporal de cualquier función del espacio de fase como $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$.
2. **Usar** las propiedades algebraicas del paréntesis (bilinealidad, antisimetría, Leibniz, Jacobi) para calcular sin derivar término a término.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Derivar** la evolución temporal de cualquier función del espacio de fase como $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$.
2. **Usar** las propiedades algebraicas del paréntesis (bilinealidad, antisimetría, Leibniz, Jacobi) para calcular sin derivar término a término.
3. **Identificar** constantes de movimiento y **obtener** otras con el teorema de Poisson.

Objetivos de la sesión

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Derivar** la evolución temporal de cualquier función del espacio de fase como $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$.
2. **Usar** las propiedades algebraicas del paréntesis (bilinealidad, antisimetría, Leibniz, Jacobi) para calcular sin derivar término a término.
3. **Identificar** constantes de movimiento y **obtener** otras con el teorema de Poisson.
4. **Interpretar** una función G como generadora de una transformación canónica infinitesimal y **relacionar** simetrías con conservación.

Objetivos de la sesión

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Derivar** la evolución temporal de cualquier función del espacio de fase como $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$.
2. **Usar** las propiedades algebraicas del paréntesis (bilinealidad, antisimetría, Leibniz, Jacobi) para calcular sin derivar término a término.
3. **Identificar** constantes de movimiento y **obtener** otras con el teorema de Poisson.
4. **Interpretar** una función G como generadora de una transformación canónica infinitesimal y **relacionar** simetrías con conservación.
5. **Determinar** si una transformación es canónica mediante los paréntesis fundamentales.

Objetivos de la sesión

Universidad Industrial de Santander
CONSTRUIMOS FUTURO

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. **Derivar** la evolución temporal de cualquier función del espacio de fase como $df/dt = \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t$.
2. **Usar** las propiedades algebraicas del paréntesis (bilinealidad, antisimetría, Leibniz, Jacobi) para calcular sin derivar término a término.
3. **Identificar** constantes de movimiento y **obtener** otras con el teorema de Poisson.
4. **Interpretar** una función G como generadora de una transformación canónica infinitesimal y **relacionar** simetrías con conservación.
5. **Determinar** si una transformación es canónica mediante los paréntesis fundamentales.

Prerrequisitos: ecuaciones de Hamilton, coordenadas cíclicas, teorema de Noether, transformaciones canónicas y funciones generadoras (Cosenza, Cap. 6).

Notación y convenciones del curso

- Sistema con s grados de libertad; espacio de fase (q_i, p_i), $i = 1, \ldots, s$; hamiltoniano $\mathcal{H}(q_i, p_i, t)$.
- Vector de estado $\mathbf{z} = (q_1, \ldots, q_s, p_1, \ldots, p_s)^{\mathsf{T}}$ y matriz simpléctica

$$\mathsf{J} = \begin{pmatrix} 0 & \mathsf{I}_s \\ -\mathsf{I}_s & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{J}^{\mathsf{T}} = -\mathsf{J} = \mathsf{J}^{-1}.$$

- Paréntesis de Poisson: $\{f, g\}$. Cosenza escribe $[f, g]$, con el **mismo signo**. Reservamos $[\hat{A}, \hat{B}]$ para el conmutador cuántico.
- $\mathcal{L}$, $\mathcal{H}$ caligráficas; L (recta) es momento angular (Cosenza usa l). $\mathcal{H}'$ es el nuevo hamiltoniano tras una transformación canónica.

Política de uso de IA en esta sesión

- **IA prohibida:** las derivaciones en clase y los chequeos conceptuales. Calcular paréntesis a mano es la destreza que se entrena.

Política de uso de IA en esta sesión

- **IA prohibida:** las derivaciones en clase y los chequeos conceptuales. Calcular paréntesis a mano es la destreza que se entrena.
- **IA con análisis crítico requerido:** las Actividades 1–4. La IA produce una respuesta; usted la audita con contraejemplos, casos límite y verificación simbólica.

Política de uso de IA en esta sesión

- **IA prohibida:** las derivaciones en clase y los chequeos conceptuales. Calcular paréntesis a mano es la destreza que se entrena.
- **IA con análisis crítico requerido:** las Actividades 1–4. La IA produce una respuesta; usted la audita con contraejemplos, casos límite y verificación simbólica.
- **IA asistida:** los problemas *Para la discusión*. Puede delegar álgebra verificable y depuración de código; conserva el planteamiento y la interpretación.

Política de uso de IA en esta sesión

- **IA prohibida:** las derivaciones en clase y los chequeos conceptuales. Calcular paréntesis a mano es la destreza que se entrena.
- **IA con análisis crítico requerido:** las Actividades 1–4. La IA produce una respuesta; usted la audita con contraejemplos, casos límite y verificación simbólica.
- **IA asistida:** los problemas *Para la discusión*. Puede delegar álgebra verificable y depuración de código; conserva el planteamiento y la interpretación.
- En todos los casos se entrega la **bitácora 4D**: prompts, respuesta, qué se aceptó/rechazó/corrigió, cómo se verificó y razonamiento final.

Motivación: ¿se conserva f sin resolver el movimie

Sea $f(q_i, p_i, t)$ una función en el espacio de fase. A lo largo de una trayectoria,

$$\frac{df}{dt} = \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Motivación: ¿se conserva f sin resolver el movimie

Sea $f(q_i, p_i, t)$ una función en el espacio de fase. A lo largo de una trayectoria,

$$\frac{df}{dt} = \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Las ecuaciones de Hamilton $\dot{q}_i = \partial \mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial \mathcal{H}/\partial q_i$ eliminan las velocidades:

$$\frac{df}{dt} = \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Motivación: ¿se conserva f sin resolver el movimie

Sea $f(q_i, p_i, t)$ una función en el espacio de fase. A lo largo de una trayectoria,

$$\frac{df}{dt} = \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Las ecuaciones de Hamilton $\dot{q}_i = \partial \mathcal{H}/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial \mathcal{H}/\partial q_i$ eliminan las velocidades:

$$\frac{df}{dt} = \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Idea

La variación de f queda escrita sólo con derivadas de f y de $\mathcal{H}$, evaluadas en el punto del espacio de fase. No hace falta conocer $q_i(t)$, $p_i(t)$.

Definición y criterio de conservación

Paréntesis de Poisson (Cosenza, ec. 6.80)

Para $f(q_i, p_i, t)$ y $g(q_i, p_i, t)$:

$$\{f, g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) = (\nabla_{\mathbf{z}} f)^{\mathsf{T}} \, \mathsf{J} \, \nabla_{\mathbf{z}} g.$$

Paréntesis de Poisson (Cosenza, ec. 6.80)

Para $f(q_i, p_i, t)$ y $g(q_i, p_i, t)$:

$$\{f, g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) = (\nabla_{\mathbf{z}} f)^{\mathsf{T}} \, \mathsf{J} \, \nabla_{\mathbf{z}} g.$$

- Con $g = \mathcal{H}$: $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t}$.

Paréntesis de Poisson (Cosenza, ec. 6.80)

Para $f(q_i, p_i, t)$ y $g(q_i, p_i, t)$:

$$\{f, g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) = (\nabla_{\mathbf{z}} f)^{\mathsf{T}} \, \mathsf{J} \, \nabla_{\mathbf{z}} g.$$

- Con $g = \mathcal{H}$: $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}$.
- f es constante de movimiento $\iff \{f, \mathcal{H}\} + \partial f / \partial t = 0$.

Definición y criterio de conservación

Paréntesis de Poisson (Cosenza, ec. 6.80)

Para $f(q_i, p_i, t)$ y $g(q_i, p_i, t)$:

$$\{f, g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) = (\nabla_{\mathbf{z}} f)^{\mathsf{T}} \, \mathsf{J} \, \nabla_{\mathbf{z}} g.$$

- Con $g = \mathcal{H}$: $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}$.
- f es constante de movimiento $\iff \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t = 0$.
- Si además $\partial f/\partial t = 0$: f se conserva $\iff \{f, \mathcal{H}\} = 0$.

Definición y criterio de conservación

Paréntesis de Poisson (Cosenza, ec. 6.80)

Para $f(q_i, p_i, t)$ y $g(q_i, p_i, t)$:

$$\{f, g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) = (\nabla_{\mathbf{z}} f)^{\mathsf{T}} \, \mathsf{J} \, \nabla_{\mathbf{z}} g.$$

- Con $g = \mathcal{H}$: $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}$.
- f es constante de movimiento $\iff \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t = 0$.
- Si además $\partial f/\partial t = 0$: f se conserva $\iff \{f, \mathcal{H}\} = 0$.
- Caso $f = \mathcal{H}$: $d\mathcal{H}/dt = \partial \mathcal{H}/\partial t$, pues $\{\mathcal{H}, \mathcal{H}\} = 0$.

Definición y criterio de conservación

Paréntesis de Poisson (Cosenza, ec. 6.80)

Para $f(q_i, p_i, t)$ y $g(q_i, p_i, t)$:

$$\{f, g\} \equiv \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right) = (\nabla_{\mathbf{z}} f)^{\mathsf{T}} \, \mathsf{J} \, \nabla_{\mathbf{z}} g.$$

- Con $g = \mathcal{H}$: $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}$.
- f es constante de movimiento $\iff \{f, \mathcal{H}\} + \partial f/\partial t = 0$.
- Si además $\partial f/\partial t = 0$: f se conserva $\iff \{f, \mathcal{H}\} = 0$.
- Caso $f = \mathcal{H}$: $d\mathcal{H}/dt = \partial \mathcal{H}/\partial t$, pues $\{\mathcal{H}, \mathcal{H}\} = 0$.
- Cuidado: una f con dependencia explícita de t también puede conservarse (ver Para la discusión, Prob. 6.17).

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b:

1. **Antisimetría:** $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b:

1. **Antisimetría:** $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
2. **Bilinealidad:** $\{af_1 + bf_2, g\} = a\{f_1, g\} + b\{f_2, g\}$ (y lo mismo en el segundo argumento). Si c es constante, $\{f, c\} = 0$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b:

1. **Antisimetría:** $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
2. **Bilinealidad:** $\{af_1 + bf_2, g\} = a\{f_1, g\} + b\{f_2, g\}$ (y lo mismo en el segundo argumento). Si c es constante, $\{f, c\} = 0$.
3. **Regla de Leibniz:** $\{f_1 f_2, g\} = f_1\{f_2, g\} + f_2\{f_1, g\}$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b:

1. **Antisimetría:** $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
2. **Bilinealidad:** $\{af_1 + bf_2, g\} = a\{f_1, g\} + b\{f_2, g\}$ (y lo mismo en el segundo argumento). Si c es constante, $\{f, c\} = 0$.
3. **Regla de Leibniz:** $\{f_1 f_2, g\} = f_1\{f_2, g\} + f_2\{f_1, g\}$.
4. **Identidad de Jacobi:** $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b:

1. **Antisimetría:** $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
2. **Bilinealidad:** $\{af_1 + bf_2, g\} = a\{f_1, g\} + b\{f_2, g\}$ (y lo mismo en el segundo argumento). Si c es constante, $\{f, c\} = 0$.
3. **Regla de Leibniz:** $\{f_1 f_2, g\} = f_1\{f_2, g\} + f_2\{f_1, g\}$.
4. **Identidad de Jacobi:** $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.
5. **Derivada temporal:** $\partial_t\{f, g\} = \{\partial_t f, g\} + \{f, \partial_t g\}$.

Propiedades algebraicas

Para funciones f, g, h en el espacio de fase y constantes a, b:

1. **Antisimetría:** $\{f, g\} = -\{g, f\}$; en particular $\{f, f\} = 0$.
2. **Bilinealidad:** $\{af_1 + bf_2, g\} = a\{f_1, g\} + b\{f_2, g\}$ (y lo mismo en el segundo argumento). Si c es constante, $\{f, c\} = 0$.
3. **Regla de Leibniz:** $\{f_1 f_2, g\} = f_1\{f_2, g\} + f_2\{f_1, g\}$.
4. **Identidad de Jacobi:** $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.
5. **Derivada temporal:** $\partial_t\{f, g\} = \{\partial_t f, g\} + \{f, \partial_t g\}$.

Estructura

1, 2 y 4 hacen de las funciones en el espacio de fase un **álgebra de Lie**; con 3, un **álgebra de Poisson**: $\{\cdot, g\}$ actúa como una derivada.

El paréntesis no es asociativo

- La regla de Leibniz *no* expresa asociatividad: dice que $\{\cdot, g\}$ es una derivación. La asociatividad sería $\{f, \{g, h\}\} = \{\{f, g\}, h\}$, y es falsa en general.

El paréntesis no es asociativo

- La regla de Leibniz *no* expresa asociatividad: dice que $\{\cdot, g\}$ es una derivación. La asociatividad sería $\{f, \{g, h\}\} = \{\{f, g\}, h\}$, y es falsa en general.
- Contraejemplo con un grado de libertad:

$$\{q, \{q, p^2\}\} = \{q, 2p\} = 2, \qquad \{\{q, q\}, p^2\} = \{0, p^2\} = 0.$$

El paréntesis no es asociativo

- La regla de Leibniz *no* expresa asociatividad: dice que $\{\cdot, g\}$ es una derivación. La asociatividad sería $\{f, \{g, h\}\} = \{\{f, g\}, h\}$, y es falsa en general.
- Contraejemplo con un grado de libertad:

$$\{q, \{q, p^2\}\} = \{q, 2p\} = 2, \qquad \{\{q, q\}, p^2\} = \{0, p^2\} = 0.$$

- La identidad de Jacobi es lo que sustituye a la asociatividad. Su consecuencia más útil es el teorema de Poisson.

Paréntesis con las coordenadas: paréntesis fundamentales

- Como q_i y p_i son variables independientes, $\partial q_i/\partial q_k = \delta_{ik}$ y $\partial q_i/\partial p_k = 0$:

$$\{q_i, f\} = \sum_{k=1}^{s} \delta_{ik} \frac{\partial f}{\partial p_k} = \frac{\partial f}{\partial p_i}, \qquad \{p_i, f\} = -\sum_{k=1}^{s} \delta_{ik} \frac{\partial f}{\partial q_k} = -\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

Paréntesis con las coordenadas: paréntesis fundamentales

- Como q_i y p_i son variables independientes, $\partial q_i/\partial q_k = \delta_{ik}$ y $\partial q_i/\partial p_k = 0$:

$$\{q_i, f\} = \sum_{k=1}^{s} \delta_{ik} \frac{\partial f}{\partial p_k} = \frac{\partial f}{\partial p_i}, \qquad \{p_i, f\} = -\sum_{k=1}^{s} \delta_{ik} \frac{\partial f}{\partial q_k} = -\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

- Con $f = q_j$ o $f = p_j$ (**paréntesis fundamentales**):

$$\{q_i, q_j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

Paréntesis con las coordenadas: paréntesis fundamentales

- Como q_i y p_i son variables independientes, $\partial q_i/\partial q_k = \delta_{ik}$ y $\partial q_i/\partial p_k = 0$:

$$\{q_i, f\} = \sum_{k=1}^{s} \delta_{ik} \frac{\partial f}{\partial p_k} = \frac{\partial f}{\partial p_i}, \qquad \{p_i, f\} = -\sum_{k=1}^{s} \delta_{ik} \frac{\partial f}{\partial q_k} = -\frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

- Con $f = q_j$ o $f = p_j$ (**paréntesis fundamentales**):

$$\{q_i, q_j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

- Ecuaciones de Hamilton en forma simétrica:

$$\dot{q}_i = \{q_i, \mathcal{H}\}, \qquad \dot{p}_i = \{p_i, \mathcal{H}\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \dot{\mathbf{z}} = \{\mathbf{z}, \mathcal{H}\} = \mathsf{J}\,\nabla_{\mathbf{z}}\mathcal{H}.$$

Ejemplo 1: momento lineal y traslaciones

Con $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ y $\{r, \mathbf{p}\} \equiv \sum_j \{r, p_j\}\, \hat{\mathbf{e}}_j$:

Ejemplo 1: momento lineal y traslaciones

Con $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ y $\{r, \mathbf{p}\} \equiv \sum_j \{r, p_j\}\, \hat{\mathbf{e}}_j$:

- Por la regla anterior, $\{f, p_x\} = -\{p_x, f\} = \partial f / \partial x$:

$$\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \qquad \{r, p_y\} = \frac{y}{r}, \qquad \{r, p_z\} = \frac{z}{r},$$

$$\Rightarrow \quad \{r, \mathbf{p}\} = \frac{\mathbf{r}}{r} = \hat{\mathbf{r}}.$$

Ejemplo 1: momento lineal y traslaciones

Con $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ y $\{r, \mathbf{p}\} \equiv \sum_j \{r, p_j\}\, \hat{\mathbf{e}}_j$:

- Por la regla anterior, $\{f, p_x\} = -\{p_x, f\} = \partial f/\partial x$:

$$\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \qquad \{r, p_y\} = \frac{y}{r}, \qquad \{r, p_z\} = \frac{z}{r},$$

$$\Rightarrow \quad \{r, \mathbf{p}\} = \frac{\mathbf{r}}{r} = \hat{\mathbf{r}}.$$

- En general $\{f, \mathbf{p}\} = \nabla f$: el paréntesis con $\mathbf{p}$ mide cómo cambia f bajo una **traslación**.

Ejemplo 1: momento lineal y traslaciones

Con $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ y $\{r, \mathbf{p}\} \equiv \sum_j \{r, p_j\}\, \hat{\mathbf{e}}_j$:

- Por la regla anterior, $\{f, p_x\} = -\{p_x, f\} = \partial f/\partial x$:

$$\{r, p_x\} = \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \qquad \{r, p_y\} = \frac{y}{r}, \qquad \{r, p_z\} = \frac{z}{r},$$

$$\Rightarrow \quad \{r, \mathbf{p}\} = \frac{\mathbf{r}}{r} = \hat{\mathbf{r}}.$$

- En general $\{f, \mathbf{p}\} = \nabla f$: el paréntesis con $\mathbf{p}$ mide cómo cambia f bajo una **traslación**.
- Por eso, si $\mathcal{H}$ es invariante bajo traslaciones, $\{\mathbf{p}, \mathcal{H}\} = -\nabla \mathcal{H} = 0$ y el momento total se conserva.

Ejemplo 2: el álgebra del momento angular

Con $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$:

Ejemplo 2: el álgebra del momento angular

Con $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$:

- Usando $\{p_i, f\} = -\partial f/\partial q_i$: $\{p_y, L_x\} = -\partial L_x/\partial y = -p_z$, $\{p_x, L_x\} = 0$, $\{p_z, L_y\} = -p_x$.

Ejemplo 2: el álgebra del momento angular

Con $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$:

- Usando $\{p_i, f\} = -\partial f/\partial q_i$: $\{p_y, L_x\} = -\partial L_x/\partial y = -p_z$, $\{p_x, L_x\} = 0$, $\{p_z, L_y\} = -p_x$.
- Usando bilinealidad, Leibniz y los fundamentales (sólo sobreviven los términos con z y p_z):

$$\{L_x, L_y\} = \{yp_z - zp_y, zp_x - xp_z\} = y\, p_x \{p_z, z\} + x\, p_y \{z, p_z\},$$

$$\{L_x, L_y\} = -yp_x + xp_y = L_z.$$

Ejemplo 2: el álgebra del momento angular

Con $L_x = yp_z - zp_y$, $L_y = zp_x - xp_z$, $L_z = xp_y - yp_x$:

- Usando $\{p_i, f\} = -\partial f/\partial q_i$: $\{p_y, L_x\} = -\partial L_x/\partial y = -p_z$, $\{p_x, L_x\} = 0$, $\{p_z, L_y\} = -p_x$.
- Usando bilinealidad, Leibniz y los fundamentales (sólo sobreviven los términos con z y p_z):

$$\{L_x, L_y\} = \{yp_z - zp_y, zp_x - xp_z\} = y\, p_x \{p_z, z\} + x\, p_y \{z, p_z\},$$

$$\{L_x, L_y\} = -yp_x + xp_y = L_z.$$

- En forma compacta, con ϵ_{ijk} el símbolo de Levi-Civita:

$$\{p_i, L_j\} = \epsilon_{ijk}\, p_k, \qquad \{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk}\, L_k, \qquad \{L^2, L_i\} = 0.$$

Consecuencias físicas del álgebra de **L**

- Si L_x y L_y se conservan, entonces $L_z = \{L_x, L_y\}$ también (teorema de Poisson, próxima sección).

Consecuencias físicas del álgebra de **L**

- Si L_x y L_y se conservan, entonces $L_z = \{L_x, L_y\}$ también (teorema de Poisson, próxima sección).
- Como $\{L_x, L_y\} \neq 0$, dos componentes de **L** **no** pueden ser simultáneamente momentos canónicos de un mismo conjunto (Q_i, P_i).

Consecuencias físicas del álgebra de **L**

- Si L_x y L_y se conservan, entonces $L_z = \{L_x, L_y\}$ también (teorema de Poisson, próxima sección).
- Como $\{L_x, L_y\} \neq 0$, dos componentes de **L no** pueden ser simultáneamente momentos canónicos de un mismo conjunto (Q_i, P_i).
- Fuerza central: $\mathcal{H}$, L^2 y L_z son tres constantes con paréntesis mutuos nulos: el problema de $s = 3$ es integrable (próxima sección).

Consecuencias físicas del álgebra de **L**

- Si L_x y L_y se conservan, entonces $L_z = \{L_x, L_y\}$ también (teorema de Poisson, próxima sección).
- Como $\{L_x, L_y\} \neq 0$, dos componentes de **L** **no** pueden ser simultáneamente momentos canónicos de un mismo conjunto (Q_i, P_i).
- Fuerza central: $\mathcal{H}$, L^2 y L_z son tres constantes con paréntesis mutuos nulos: el problema de $s = 3$ es integrable (próxima sección).
- Componentes de un vector: $\{p_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} p_k$ dice que **p** rota como un vector. Escalares como p^2, r^2 o $\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$ cumplen $\{f, L_j\} = 0$.

Correspondencia con la mecánica cuántica

- En mecánica cuántica los observables son operadores y su conmutador es $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.

Correspondencia con la mecánica cuántica

- En mecánica cuántica los observables son operadores y su conmutador es $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.
- Regla de correspondencia de Dirac:

$$\{f, g\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{f}, \hat{g}].$$

Correspondencia con la mecánica cuántica

- En mecánica cuántica los observables son operadores y su conmutador es $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.
- Regla de correspondencia de Dirac:

$$\{f, g\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{f}, \hat{g}].$$

- Así, $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ pasa a $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$, y $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$ pasa a $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$ ($\hbar$: constante de Planck reducida).

Correspondencia con la mecánica cuántica

- En mecánica cuántica los observables son operadores y su conmutador es $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.
- Regla de correspondencia de Dirac:

$$\{f, g\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{f}, \hat{g}].$$

- Así, $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$ pasa a $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$, y $\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k$ pasa a $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\,\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$ ($\hbar$: constante de Planck reducida).
- Límite: la correspondencia no puede ser exacta para todas las funciones (orden de factores: ¿qp es $\hat{q}\hat{p}$, $\hat{p}\hat{q}$ o su promedio?). Se preserva la estructura de las relaciones fundamentales, no cada fórmula clásica.

Teorema de Poisson

Enunciado (Cosenza, ecs. 6.101–6.102)

Si f y g son constantes de movimiento, entonces $\{f, g\}$ también lo es.

Teorema de Poisson

Enunciado (Cosenza, ecs. 6.101–6.102)

Si f y g son constantes de movimiento, entonces $\{f, g\}$ también lo es.

- Por la identidad de Jacobi, $\{\{f, g\}, \mathcal{H}\} = \{\{f, \mathcal{H}\}, g\} + \{f, \{g, \mathcal{H}\}\}$.

Teorema de Poisson

Enunciado (Cosenza, ecs. 6.101–6.102)

Si f y g son constantes de movimiento, entonces $\{f, g\}$ también lo es.

- Por la identidad de Jacobi, $\{\{f, g\}, \mathcal{H}\} = \{\{f, \mathcal{H}\}, g\} + \{f, \{g, \mathcal{H}\}\}$.
- Añadiendo $\partial_t \{f, g\}$ (propiedad 5):

$$\frac{d}{dt}\{f, g\} = \left\{\frac{df}{dt}, g\right\} + \left\{f, \frac{dg}{dt}\right\} = 0.$$

Teorema de Poisson

Enunciado (Cosenza, ecs. 6.101–6.102)

Si f y g son constantes de movimiento, entonces $\{f, g\}$ también lo es.

- Por la identidad de Jacobi, $\{\{f, g\}, \mathcal{H}\} = \{\{f, \mathcal{H}\}, g\} + \{f, \{g, \mathcal{H}\}\}$.
- Añadiendo $\partial_t \{f, g\}$ (propiedad 5):

$$\frac{d}{dt}\{f, g\} = \left\{\frac{df}{dt}, g\right\} + \left\{f, \frac{dg}{dt}\right\} = 0.$$

- Cuidado: la nueva constante puede ser trivial (un número) o una función de las ya conocidas. Ejemplo: $\{q, p\} = 1$. El teorema no garantiza una integral *independiente*.

Integrabilidad de Liouville

Condición (Cosenza, ec. 6.103)

Un sistema de s grados de libertad es integrable si existen s constantes de movimiento independientes $I_k(q,p)$ en **involución**: $\{I_k, I_j\} = 0$ para todo k, j.

Integrabilidad de Liouville

Condición (Cosenza, ec. 6.103)

Un sistema de s grados de libertad es integrable si existen s constantes de movimiento independientes $I_k(q,p)$ en **involución**: $\{I_k, I_j\} = 0$ para todo k, j.

- En sistemas conservativos, $\mathcal{H}$ es una de ellas.

Integrabilidad de Liouville

Condición (Cosenza, ec. 6.103)

Un sistema de s grados de libertad es integrable si existen s constantes de movimiento independientes $I_k(q,p)$ en **involución**: $\{I_k, I_j\} = 0$ para todo k, j.

- En sistemas conservativos, $\mathcal{H}$ es una de ellas.
- Fuerza central ($s = 3$): $\{\mathcal{H}, L^2, L_z\}$ están en involución. Las tres componentes L_x, L_y, L_z también se conservan, pero no están en involución entre sí.

Integrabilidad de Liouville

Condición (Cosenza, ec. 6.103)

Un sistema de s grados de libertad es integrable si existen s constantes de movimiento independientes $I_k(q,p)$ en **involución**: $\{I_k, I_j\} = 0$ para todo k, j.

- En sistemas conservativos, $\mathcal{H}$ es una de ellas.
- Fuerza central ($s = 3$): $\{\mathcal{H}, L^2, L_z\}$ están en involución. Las tres componentes L_x, L_y, L_z también se conservan, pero no están en involución entre sí.
- En cambio, el péndulo con soporte sobre la parábola ($s = 2$) sólo tiene $\mathcal{H}$. Sus secciones de Poincaré muestran islas y caos (video de la sesión de problemas).

Integrabilidad de Liouville

Condición (Cosenza, ec. 6.103)

Un sistema de s grados de libertad es integrable si existen s constantes de movimiento independientes $I_k(q,p)$ en **involución**: $\{I_k, I_j\} = 0$ para todo k, j.

- En sistemas conservativos, $\mathcal{H}$ es una de ellas.
- Fuerza central ($s = 3$): $\{\mathcal{H}, L^2, L_z\}$ están en involución. Las tres componentes L_x, L_y, L_z también se conservan, pero no están en involución entre sí.
- En cambio, el péndulo con soporte sobre la parábola ($s = 2$) sólo tiene $\mathcal{H}$. Sus secciones de Poincaré muestran islas y caos (video de la sesión de problemas).
- Conexión: en involución significa "observables que conmutan". Las I_k serán los nuevos momentos en Hamilton–Jacobi y acción–ángulo.

Transformaciones canónicas infinitesimales

- Tome la función generadora cercana a la identidad, con $\varepsilon \ll 1$:

$$F_2(q,P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon\, G(q,P) \;\Rightarrow$$

$$p_i = P_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}, \qquad Q_i = q_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial P_i}.$$

Transformaciones canónicas infinitesimales

- Tome la función generadora cercana a la identidad, con $\varepsilon \ll 1$:

$$F_2(q,P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon\, G(q,P) \;\Rightarrow$$

$$p_i = P_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}, \qquad Q_i = q_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial P_i}.$$

- A primer orden en ε ($G(q,P) \approx G(q,p)$):

$$\delta q_i = \varepsilon \left\{q_i, G\right\}, \qquad \delta p_i = \varepsilon \left\{p_i, G\right\}, \qquad \delta f = \varepsilon \left\{f, G\right\}.$$

Transformaciones canónicas infinitesimales

- Tome la función generadora cercana a la identidad, con $\varepsilon \ll 1$:

$$F_2(q,P) = \sum_i q_i P_i + \varepsilon\, G(q,P) \;\Rightarrow$$

$$p_i = P_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}, \qquad Q_i = q_i + \varepsilon \frac{\partial G}{\partial P_i}.$$

- A primer orden en ε ($G(q,P) \approx G(q,p)$):

$$\delta q_i = \varepsilon \left\{q_i, G\right\}, \qquad \delta p_i = \varepsilon \left\{p_i, G\right\}, \qquad \delta f = \varepsilon \left\{f, G\right\}.$$

- G es el **generador** de la transformación. Ejemplos:
  - $G = p_x$: $\delta x = \varepsilon$ (traslación).
  - $G = L_z$: $\delta x = -\varepsilon y$, $\delta y = \varepsilon x$ (rotación de ángulo ε alrededor de z).
  - $G = \mathcal{H}$ con $\varepsilon = dt$: $\delta \mathbf{z} = \dot{\mathbf{z}}\, dt$ (la evolución temporal es una transformación canónica).

Simetrías y conservación: Noether en lenguaje hamiltoniano

- Bajo la transformación generada por G (con $\partial G/\partial t = 0$):

$$\delta\mathcal{H} = \varepsilon \{\mathcal{H}, G\} = -\varepsilon \{G, \mathcal{H}\} = -\varepsilon \frac{dG}{dt}.$$

Simetrías y conservación: Noether en lenguaje hamiltoniano

- Bajo la transformación generada por G (con $\partial G/\partial t = 0$):

$$\delta\mathcal{H} = \varepsilon \{\mathcal{H}, G\} = -\varepsilon \{G, \mathcal{H}\} = -\varepsilon \frac{dG}{dt}.$$

- Por lo tanto

$$\boxed{\mathcal{H} \text{ invariante bajo la transformación de } G \iff dG/dt = 0}$$

Simetrías y conservación: Noether en lenguaje hamiltoniano

- Bajo la transformación generada por G (con $\partial G/\partial t = 0$):

$$\delta\mathcal{H} = \varepsilon \{\mathcal{H}, G\} = -\varepsilon \{G, \mathcal{H}\} = -\varepsilon \frac{dG}{dt}.$$

- Por lo tanto

$$\boxed{\mathcal{H} \text{ invariante bajo la transformación de } G \iff dG/dt = 0}$$

- Coordenada cíclica: si q_k no aparece en $\mathcal{H}$, la traslación $\delta q_k = \varepsilon$ (generada por p_k) deja $\mathcal{H}$ invariante y p_k se conserva.

Simetrías y conservación: Noether en lenguaje hamiltoniano

- Bajo la transformación generada por G (con $\partial G/\partial t = 0$):

$$\delta\mathcal{H} = \varepsilon \{\mathcal{H}, G\} = -\varepsilon \{G, \mathcal{H}\} = -\varepsilon \frac{dG}{dt}.$$

- Por lo tanto

$$\boxed{\mathcal{H} \text{ invariante bajo la transformación de } G \iff dG/dt = 0}$$

- Coordenada cíclica: si q_k no aparece en $\mathcal{H}$, la traslación $\delta q_k = \varepsilon$ (generada por p_k) deja $\mathcal{H}$ invariante y p_k se conserva.
- Una misma función tiene dos papeles: **cantidad observable** y **generador de una simetría**. Es la versión hamiltoniana del teorema de Noether visto en la formulación lagrangiana.

Criterio de canonicidad e invariancia

Teorema (Cosenza, ecs. 6.174–6.177)

$(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y sólo si, calculados en las variables (q, p),

$$\{Q_i, Q_j\} = 0, \qquad \{P_i, P_j\} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}.$$

Además, $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$ para cualquier par de funciones.

Criterio de canonicidad e invariancia

Teorema (Cosenza, ecs. 6.174–6.177)

$(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y sólo si, calculados en las variables (q, p),

$$\{Q_i, Q_j\} = 0, \qquad \{P_i, P_j\} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}.$$

Además, $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$ para cualquier par de funciones.

- Forma matricial: con $\mathrm{M} = \partial(Q, P)/\partial(q, p)$, la condición es $\mathrm{M}\,\mathrm{J}\,\mathrm{M}^{\mathsf{T}} = \mathrm{J}$, lo que implica $\det \mathrm{M} = 1$: se conserva el volumen (Liouville).

Criterio de canonicidad e invariancia

Teorema (Cosenza, ecs. 6.174–6.177)

$(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y sólo si, calculados en las variables (q, p),

$$\{Q_i, Q_j\} = 0, \qquad \{P_i, P_j\} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}.$$

Además, $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$ para cualquier par de funciones.

- Forma matricial: con $\mathrm{M} = \partial(Q, P)/\partial(q, p)$, la condición es $\mathrm{M}\,\mathrm{J}\,\mathrm{M}^{\mathsf{T}} = \mathrm{J}$, lo que implica $\det \mathrm{M} = 1$: se conserva el volumen (Liouville).
- Número de condiciones independientes: $s(2s-1)$. Para $s = 1$, sólo $\{Q, P\} = 1$; para $s = 2$, seis.

Criterio de canonicidad e invariancia

Teorema (Cosenza, ecs. 6.174–6.177)

$(q, p) \to (Q, P)$ es canónica si y sólo si, calculados en las variables (q, p),

$$\{Q_i, Q_j\} = 0, \qquad \{P_i, P_j\} = 0, \qquad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}.$$

Además, $\{f, g\}_{q,p} = \{f, g\}_{Q,P}$ para cualquier par de funciones.

- Forma matricial: con $\mathrm{M} = \partial(Q, P)/\partial(q, p)$, la condición es $\mathrm{M}\,\mathrm{J}\,\mathrm{M}^{\mathsf{T}} = \mathrm{J}$, lo que implica $\det \mathrm{M} = 1$: se conserva el volumen (Liouville).
- Número de condiciones independientes: $s(2s-1)$. Para $s = 1$, sólo $\{Q, P\} = 1$; para $s = 2$, seis.
- La invariancia permite calcular paréntesis en las variables más cómodas: por eso son "la" estructura de la mecánica, no un artificio de coordenadas.

Ejemplo 3: un grado de libertad

Sea $Q = q + e^p$, $P = p$.

Ejemplo 3: un grado de libertad

Sea $Q = q + e^p$, $P = p$.

- $\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ se cumplen siempre por antisimetría: no hace falta calcularlos.

Ejemplo 3: un grado de libertad

Sea $Q = q + e^p$, $P = p$.

- $\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ se cumplen siempre por antisimetría: no hace falta calcularlos.
- La única condición es

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1.$$

Ejemplo 3: un grado de libertad

Sea $Q = q + e^p$, $P = p$.

- $\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ se cumplen siempre por antisimetría: no hace falta calcularlos.
- La única condición es

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1.$$

- Más rápido, con bilinealidad: $\{q + e^p, p\} = \{q, p\} + \{e^p, p\} = 1 + 0$. **Es canónica.**

Ejemplo 3: un grado de libertad

Sea $Q = q + e^p$, $P = p$.

- $\{Q, Q\} = \{P, P\} = 0$ se cumplen siempre por antisimetría: no hace falta calcularlos.
- La única condición es

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = (1)(1) - (e^p)(0) = 1.$$

- Más rápido, con bilinealidad: $\{q + e^p, p\} = \{q, p\} + \{e^p, p\} = 1 + 0$. **Es canónica.**
- En la sesión de problemas se usa esta transformación con $\mathcal{H} = q + t\, e^p$, y se construye su función generadora $F_2 = qP + e^P$.

Ejemplo 4: dos grados de libertad

Sea $Q_1 = q_1, \;\; Q_2 = p_2, \;\; P_1 = p_1 - 2p_2, \;\; P_2 = -2q_1 - q_2$. Con bilinealidad y los paréntesis fundamentales:

$$\{Q_1, P_1\} = \{q_1, p_1\} = 1, \qquad \{Q_2, P_2\} = -\{p_2, q_2\} = 1,$$
$$\{Q_1, P_2\} = -\{q_1, q_2\} = 0, \qquad \{Q_2, P_1\} = -2\{p_2, p_2\} = 0,$$
$$\{Q_1, Q_2\} = \{q_1, p_2\} = 0.$$

Ejemplo 4: dos grados de libertad

Sea $Q_1 = q_1,\ \ Q_2 = p_2,\ \ P_1 = p_1 - 2p_2,\ \ P_2 = -2q_1 - q_2$. Con bilinealidad y los paréntesis fundamentales:

$$\{Q_1, P_1\} = \{q_1, p_1\} = 1, \qquad \{Q_2, P_2\} = -\{p_2, q_2\} = 1,$$
$$\{Q_1, P_2\} = -\{q_1, q_2\} = 0, \qquad \{Q_2, P_1\} = -2\{p_2, p_2\} = 0,$$
$$\{Q_1, Q_2\} = \{q_1, p_2\} = 0.$$

El paréntesis entre momentos (sólo sobreviven los términos $p_i q_i$):

$$\{P_1, P_2\} = \{p_1, -2q_1\} + \{-2p_2, -q_2\} = 2 - 2 = 0.$$

Ejemplo 4: dos grados de libertad

Sea $Q_1 = q_1, \;\; Q_2 = p_2, \;\; P_1 = p_1 - 2p_2, \;\; P_2 = -2q_1 - q_2$. Con bilinealidad y los paréntesis fundamentales:

$$\{Q_1, P_1\} = \{q_1, p_1\} = 1, \qquad \{Q_2, P_2\} = -\{p_2, q_2\} = 1,$$
$$\{Q_1, P_2\} = -\{q_1, q_2\} = 0, \qquad \{Q_2, P_1\} = -2\{p_2, p_2\} = 0,$$
$$\{Q_1, Q_2\} = \{q_1, p_2\} = 0.$$

El paréntesis entre momentos (sólo sobreviven los términos $p_i q_i$):

$$\{P_1, P_2\} = \{p_1, -2q_1\} + \{-2p_2, -q_2\} = 2 - 2 = 0.$$

Las **seis** condiciones se cumplen: **es canónica**. Las dos últimas también deben verificarse; omitirlas es un error frecuente (Actividad 3).

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. Si $\{f, \mathcal{H}\} = 0$, ¿se conserva f? ¿Qué condición falta?

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. Si $\{f, \mathcal{H}\} = 0$, ¿se conserva f? ¿Qué condición falta?
2. Sin calcular: ¿cuánto vale $\{f(\mathbf{r}), L_z\}$ si f sólo depende de $r = |\mathbf{r}|$? ¿Por qué?

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. Si $\{f, \mathcal{H}\} = 0$, ¿se conserva f? ¿Qué condición falta?
2. Sin calcular: ¿cuánto vale $\{f(\mathbf{r}), L_z\}$ si f sólo depende de $r = |\mathbf{r}|$? ¿Por qué?
3. ¿Puede L_x ser una coordenada Q_1 y L_y su momento conjugado P_1?

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. Si $\{f, \mathcal{H}\} = 0$, ¿se conserva f? ¿Qué condición falta?
2. Sin calcular: ¿cuánto vale $\{f(\mathbf{r}), L_z\}$ si f sólo depende de $r = |\mathbf{r}|$? ¿Por qué?
3. ¿Puede L_x ser una coordenada Q_1 y L_y su momento conjugado P_1?
4. Con $s = 2$, alguien verifica $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ y concluye que la transformación es canónica. ¿Qué le falta?

Chequeos conceptuales (sin IA, 10 minutos)

1. Si $\{f, \mathcal{H}\} = 0$, ¿se conserva f? ¿Qué condición falta?
2. Sin calcular: ¿cuánto vale $\{f(\mathbf{r}), L_z\}$ si f sólo depende de $r = |\mathbf{r}|$? ¿Por qué?
3. ¿Puede L_x ser una coordenada Q_1 y L_y su momento conjugado P_1?
4. Con $s = 2$, alguien verifica $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ y concluye que la transformación es canónica. ¿Qué le falta?
5. ¿Qué transformación genera $G = \mathbf{r} \cdot \mathbf{p}$? ¿Cuándo es una simetría?

Recapitulando

- $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t}$: la dinámica entera cabe en $\dot{\mathbf{z}} = \mathrm{J}\nabla\mathcal{H}$.

Recapitulando

- $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t}$: la dinámica entera cabe en $\dot{\mathbf{z}} = \mathrm{J}\nabla\mathcal{H}$.
- Bilinealidad, antisimetría, Leibniz y Jacobi permiten calcular paréntesis sin derivar término a término.

Recapitulando

- $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t}$: la dinámica entera cabe en $\dot{\mathbf{z}} = \mathrm{J}\nabla\mathcal{H}$.
- Bilinealidad, antisimetría, Leibniz y Jacobi permiten calcular paréntesis sin derivar término a término.
- Teorema de Poisson: de dos constantes se obtiene una tercera (que puede ser trivial). Integrabilidad: s constantes en involución.

Recapitulando

- $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t}$: la dinámica entera cabe en $\dot{\mathbf{z}} = \mathrm{J}\nabla\mathcal{H}$.
- Bilinealidad, antisimetría, Leibniz y Jacobi permiten calcular paréntesis sin derivar término a término.
- Teorema de Poisson: de dos constantes se obtiene una tercera (que puede ser trivial). Integrabilidad: s constantes en involución.
- Cada función G genera una transformación canónica infinitesimal $\delta f = \varepsilon\{f, G\}$. Simetría de $\mathcal{H} \iff G$ conservada.

Recapitulando

- $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t}$: la dinámica entera cabe en $\dot{\mathbf{z}} = \mathrm{J}\nabla\mathcal{H}$.
- Bilinealidad, antisimetría, Leibniz y Jacobi permiten calcular paréntesis sin derivar término a término.
- Teorema de Poisson: de dos constantes se obtiene una tercera (que puede ser trivial). Integrabilidad: s constantes en involución.
- Cada función G genera una transformación canónica infinitesimal $\delta f = \varepsilon\{f, G\}$. Simetría de $\mathcal{H} \iff G$ conservada.
- Canónica $\iff$ paréntesis fundamentales preservados ($s(2s-1)$ condiciones) $\iff \mathrm{MJM}^{\mathsf{T}} = \mathrm{J}$.

Recapitulando

- $\dfrac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \dfrac{\partial f}{\partial t}$: la dinámica entera cabe en $\dot{\mathbf{z}} = \mathrm{J}\nabla\mathcal{H}$.
- Bilinealidad, antisimetría, Leibniz y Jacobi permiten calcular paréntesis sin derivar término a término.
- Teorema de Poisson: de dos constantes se obtiene una tercera (que puede ser trivial). Integrabilidad: s constantes en involución.
- Cada función G genera una transformación canónica infinitesimal $\delta f = \varepsilon\{f, G\}$. Simetría de $\mathcal{H}$ $\iff$ G conservada.
- Canónica $\iff$ paréntesis fundamentales preservados ($s(2s-1)$ condiciones) $\iff$ $\mathrm{MJM}^{\mathsf{T}} = \mathrm{J}$.

Próximas sesiones: problemas de dinámica hamiltoniana; ecuación de Hamilton–Jacobi y variables de acción–ángulo.

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un resumen

Un asistente de IA produce este resumen de propiedades:

(a) $\{f_1 f_2, g\} = f_1 \{f_2, g\} + f_2 \{f_1, g\}$ (propiedad asociativa).

(b) $\{f, \{g, \mathcal{H}\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$ (Jacobi).

(c) En mecánica cuántica, $\{q_i, p_j\} = i\hbar\,\delta_{ij}$.

(d) Si f no depende de t y se conserva, entonces $\{f, \mathcal{H}\} = 0$.

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un resumen

Un asistente de IA produce este resumen de propiedades:

(a) $\{f_1 f_2, g\} = f_1 \{f_2, g\} + f_2 \{f_1, g\}$ (propiedad asociativa).

(b) $\{f, \{g, \mathcal{H}\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$ (Jacobi).

(c) En mecánica cuántica, $\{q_i, p_j\} = i\hbar\, \delta_{ij}$.

(d) Si f no depende de t y se conserva, entonces $\{f, \mathcal{H}\} = 0$.

- **Discernimiento:** clasifique cada afirmación (correcta, incorrecta, mal nombrada) y justifique con un contraejemplo o una corrección.

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un resumen

Un asistente de IA produce este resumen de propiedades:

(a) $\{f_1 f_2, g\} = f_1 \{f_2, g\} + f_2 \{f_1, g\}$ (propiedad asociativa).

(b) $\{f, \{g, \mathcal{H}\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$ (Jacobi).

(c) En mecánica cuántica, $\{q_i, p_j\} = i\hbar\,\delta_{ij}$.

(d) Si f no depende de t y se conserva, entonces $\{f, \mathcal{H}\} = 0$.

- **Discernimiento:** clasifique cada afirmación (correcta, incorrecta, mal nombrada) y justifique con un contraejemplo o una corrección.
- **Descripción:** escriba un prompt que obligue al asistente a distinguir paréntesis clásico y conmutador cuántico.

Actividad 1 (Discernimiento): auditar un resumen

Un asistente de IA produce este resumen de propiedades:

(a) $\{f_1 f_2, g\} = f_1 \{f_2, g\} + f_2 \{f_1, g\}$ (propiedad asociativa).

(b) $\{f, \{g, \mathcal{H}\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$ (Jacobi).

(c) En mecánica cuántica, $\{q_i, p_j\} = i\hbar\,\delta_{ij}$.

(d) Si f no depende de t y se conserva, entonces $\{f, \mathcal{H}\} = 0$.

- **Discernimiento:** clasifique cada afirmación (correcta, incorrecta, mal nombrada) y justifique con un contraejemplo o una corrección.
- **Descripción:** escriba un prompt que obligue al asistente a distinguir paréntesis clásico y conmutador cuántico.
- **Diligencia:** registre si el asistente detecta por sí mismo los errores cuando le pide revisar su propio resumen.

Actividad 2 (Delegación): paréntesis en SymPy

Delegue el álgebra y conserve la interpretación:

```
import sympy as sp
x, y, z, px, py, pz = sp.symbols('x y z p_x p_y p_z', real=True)
q, p = [x, y, z], [px, py, pz]

def pb(f, g):
    return sp.simplify(sum(sp.diff(f, q[i])*sp.diff(g, p[i])
                           - sp.diff(f, p[i])*sp.diff(g, q[i])
                           for i in range(3)))

Lx, Ly, Lz = y*pz - z*py, z*px - x*pz, x*py - y*px
print(pb(Lx, Ly) - Lz)          # debe dar 0
```

- Extienda: verifique $\{L^2, L_i\} = 0$ y la identidad de Jacobi para tres polinomios de su elección.
- Discernimiento: ¿por qué verificar Jacobi con *tres* ejemplos no la demuestra? ¿Qué sí sería una demostración?

Actividad 3 (Discernimiento): ¿es canónica?

Pida a un asistente que decida si la siguiente transformación ($s = 2$) es canónica:

$$Q_1 = q_1, \qquad Q_2 = q_2, \qquad P_1 = p_1 + q_2, \qquad P_2 = p_2.$$

Actividad 3 (Discernimiento): ¿es canónica?

Pida a un asistente que decida si la siguiente transformación ($s = 2$) es canónica:

$$Q_1 = q_1, \qquad Q_2 = q_2, \qquad P_1 = p_1 + q_2, \qquad P_2 = p_2.$$

- Calcule usted los seis paréntesis. ¿Cuáles se cumplen y cuál falla?

Actividad 3 (Discernimiento): ¿es canónica?

Pida a un asistente que decida si la siguiente transformación ($s = 2$) es canónica:

$$Q_1 = q_1, \qquad Q_2 = q_2, \qquad P_1 = p_1 + q_2, \qquad P_2 = p_2.$$

- Calcule usted los seis paréntesis. ¿Cuáles se cumplen y cuál falla?
- Si el asistente sólo verifica $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$, documente el error y explique por qué no basta.

Actividad 3 (Discernimiento): ¿es canónica?

Pida a un asistente que decida si la siguiente transformación ($s = 2$) es canónica:

$$Q_1 = q_1, \qquad Q_2 = q_2, \qquad P_1 = p_1 + q_2, \qquad P_2 = p_2.$$

- Calcule usted los seis paréntesis. ¿Cuáles se cumplen y cuál falla?
- Si el asistente sólo verifica $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$, documente el error y explique por qué no basta.
- **Extensión:** modifique P_2 para que la transformación sea canónica y encuentre una función $F_2(q, P)$ que la genere. Interprete el resultado como un "potencial vector" en el espacio de configuración.

Actividad 4 (Descripción): del paréntesis al conmu

- Pida a un asistente que explique la regla $\{f, g\} \to [\hat{f}, \hat{g}]/(i\hbar)$ y que dé dos ejemplos.

Actividad 4 (Descripción): del paréntesis al conmu

- Pida a un asistente que explique la regla $\{f, g\} \to [\hat{f}, \hat{g}]/(i\hbar)$ y que dé dos ejemplos.
- **Discernimiento:** compare $\{x, L_z\}$ con $[\hat{x}, \hat{L}_z]/(i\hbar)$ calculado con $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$. ¿Coinciden?

Actividad 4 (Descripción): del paréntesis al conmu

- Pida a un asistente que explique la regla $\{f, g\} \to [\hat{f}, \hat{g}]/(i\hbar)$ y que dé dos ejemplos.
- **Discernimiento:** compare $\{x, L_z\}$ con $[\hat{x}, \hat{L}_z]/(i\hbar)$ calculado con $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$. ¿Coinciden?
- Pregunte qué ocurre con el orden de factores en qp. Exija que el asistente distinga la estructura algebraica que se preserva de las fórmulas que no se trasladan término a término. Verifique la afirmación en una referencia de mecánica cuántica antes de aceptarla.

Actividad 4 (Descripción): del paréntesis al conmu

- Pida a un asistente que explique la regla $\{f, g\} \to [\hat{f}, \hat{g}]/(i\hbar)$ y que dé dos ejemplos.
- **Discernimiento:** compare $\{x, L_z\}$ con $[\hat{x}, \hat{L}_z]/(i\hbar)$ calculado con $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$. ¿Coinciden?
- Pregunte qué ocurre con el orden de factores en qp. Exija que el asistente distinga la estructura algebraica que se preserva de las fórmulas que no se trasladan término a término. Verifique la afirmación en una referencia de mecánica cuántica antes de aceptarla.
- **Diligencia:** anote en la bitácora qué afirmaciones pudo verificar y cuáles quedaron sin respaldo.

Diligencia: bitácora 4D y declaración de uso de IA

Cada actividad con IA se entrega con una bitácora que contiene:

1. Los prompts usados (completos y en orden).
2. Las partes relevantes de cada respuesta.
3. Qué se aceptó, rechazó o corrigió, y por qué.
4. Cómo se verificó: cálculo a mano de al menos un paréntesis, contraejemplos, verificación simbólica, consistencia con los paréntesis fundamentales.
5. El razonamiento final, escrito por usted.
6. Errores, omisiones o "alucinaciones" detectados.

Verificación de autoría: cada estudiante calculará en el tablero (5 min) un paréntesis de su bitácora con un cambio propuesto por el docente.

Para la discusión 1/3: fundamentos e integración

(Nivel 1) Cosenza, Prob. 6.19: evalúe $\{\mathbf{L}, \mathbf{r}\cdot\mathbf{p}\}$, $\{\mathbf{p}, r^n\}$ y $\{\mathbf{p}, (\mathbf{a}\cdot\mathbf{r})^n\}$, con $\mathbf{a}$ constante.

- IA: prohibida. Use bilinealidad y Leibniz antes que derivadas explícitas.

(Nivel 2) Cosenza, Prob. 6.14: péndulo esférico de longitud a en (θ, ϕ). Escriba $\mathcal{H}$ y las ecuaciones de Hamilton y evalúe $\{L_x, p_\phi\}$.

- Discernimiento: ¿qué cantidad física es p_ϕ? ¿El resultado era previsible del álgebra de $\mathbf{L}$?

(Nivel 2) Cosenza, Prob. 6.17: $\mathcal{H} = |\mathbf{p}|^n - a|\mathbf{r}|^{-n}$. ¿Cuál de $f = \mathbf{r}\cdot\mathbf{p}/n - \mathcal{H}t$ y $g = |\mathbf{p}|$ es constante de movimiento?

Para la discusión 2/3: transferencia

(Nivel 3) Cosenza, Prob. 6.18: vector de Laplace–Runge–Lenz para Kepler, $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - mk\,\hat{\mathbf{r}}$, con $\mathcal{H} = p^2/2m - k/r$.

1. Calcule $\{A_i, L_j\}$ e interprete el resultado.
2. Muestre que $\{A_i, \mathcal{H}\} = 0$. ¿Qué simetría "oculta" revela?
3. Calcule $\{A_i, A_j\}$. ¿Da el teorema de Poisson una constante nueva?

- IA asistida. **Delegación:** delegue el álgebra a SymPy (Actividad 2); conserve la interpretación. **Discernimiento:** cuente las constantes independientes. ¿Por qué las órbitas ligadas son cerradas?

Para la discusión 3/3: investigación

(Nivel 4) Integrable frente a caótico.

1. Cosenza, Prob. 6.15 (red de Toda): verifique simbólicamente que $\{I, \mathcal{H}\} = 0$ para la constante I dada.
2. Construya secciones de Poincaré para la red de Toda y compárelas con las del péndulo con soporte sobre la parábola (sesión de problemas). Describa las diferencias.
3. Para el péndulo sobre la parábola, proponga dos candidatas a segunda integral y muestre que $\{f, \mathcal{H}\} \neq 0$. ¿Qué evidencia numérica sostiene que no existe ninguna?

IA: asistida para código y álgebra; bitácora 4D obligatoria. Entregables: verificación simbólica, código documentado, secciones de Poincaré interpretadas y pruebas de convergencia.